

Zadanie 18 [3 pkt] - Typ 1.3

Oblicz $\log_6 16$, jeśli $\log_3 2 = x$

Musimy $\log_6 16$ przekształcić w taki sposób aby w zapisie znalazło się $\log_3 2 = x$

Korzystamy ze wzoru na zmianę podstawy logarytmu

$$\log_b C = \frac{\log_a C}{\log_a b} \quad \log_a x^r = r \cdot \log_a x$$

$$\log_6 16 = \frac{\log_3 16}{\log_3 6} = \frac{\log_3 2^4}{\log_3 (2 \cdot 3)} = \frac{4 \log_3 2}{\log_3 2 + \log_3 3} = \frac{4 \cdot x}{x+1}$$

$\uparrow$
 $\log(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$

Odp: $\frac{4x}{x+1}$.